

# Freigaben data WIN11 -> RASPI + RASPI -> WIN11

## Start NEU Freigaben Konfiguration

### Freigaben

- Legen Sie auf der Windows-VM am Desktop eine Freigabe „data“ mit Lese/Schreibrechte an. Die Ubuntu-VM soll auf diese Freigabe über den Ordner /mnt/netz zugreifen können.
- Legen Sie auf der Ubuntu VM am Desktop eine Freigabe „data“ mit Lese/Schreibrechte an. Verwenden Sie dazu den Samba-Dienst. Die Windows VM soll auf diese Freigabe über das Laufwerk F:\ zugreifen können.

## Diese Freigaben auf dem Raspi und nicht auf Ubuntu

### Teil 1: Windows 11 gibt frei → Raspberry Pi greift zu

#### 1. Einrichtung auf dem Windows 11 Client

1. Erstelle einen Ordner namens `data` direkt auf dem Windows-Desktop.
2. Rechtsklick auf den Ordner `data` → **Eigenschaften** → Reiter **Freigabe**.
3. Klicke auf **Erweiterte Freigabe** → Haken setzen bei **Diesen Ordner freigeben**.
4. Klicke auf **Berechtigungen** → Wähle „Jeder“ (oder `Test_PC_Mario`) → Haken bei **Vollzugriff** (Zulassen) setzen → **Übernehmen** und **OK**.
5. Wechsel zum Reiter **Sicherheit** (NTFS-Rechte) → Stelle sicher, dass der Benutzer `Test_PC_Mario` auch hier Schreib- und Leserechte besitzt.

#### 2. Einbindung und Test auf dem Raspberry Pi (User: mario)

1. Öffne das Terminal auf dem Raspberry Pi.
2. Erstelle das lokale Verzeichnis für den Mount-Punkt:

**sudo mkdir -p /mnt/netz**

3. Monte die Windows-Freigabe temporär mit deinen spezifischen Zugangsdaten:

```
sudo mount -t cifs -o username=Test_PC_Mario,password=123456,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/data /mnt/netz
```

#### 4. Funktionstest (Pi auf Windows-Ordner):

Navigiere in den Ordner und erstelle eine Testdatei, um die Schreibrechte zu prüfen:

```
cd /mnt/netz
touch test_von_pi.txt
ls -la
```

(Prüfe danach auf dem Windows-PC, ob die Datei `test_von_pi.txt` im Ordner erscheint.)

#### 5. Dauerhafte Einrichtung (fstab):

Öffne die Konfigurationsdatei für automatische Mounts:

# Freigaben data WIN11 -> RASPI + RASPI -> WIN11

`sudo nano /etc/fstab`

Füge diese Zeile ganz am Ende hinzu:

`//IP-Adresse des WIN-Client/data /mnt/netz cifs`

`username=Test_PC_Mario=123456,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0`

Testen: `sudo mount -a` eingeben. Wenn kein Fehler kommt, passt alles.

# Freigaben data WIN11 -> RASPI + RASPI -> WIN11

## Schritt 1 auf den PI mit Samba

### Teil 2: Raspberry Pi gibt frei (Samba) → Windows 11 greift zu

#### 1. Samba auf dem Raspberry Pi einrichten

- **Samba installieren:** Paketquellen aktualisieren und Samba installieren:

```
sudo apt update && sudo apt install samba samba-common-bin -y
```

- **Ordner erstellen:** Erstelle den Ordner auf dem Desktop des Pi (Pfad anpassen, z. B. für User `pi`):

```
mkdir -p /home/mario/Desktop/data  
chmod 777 /home/mario/Desktop/data
```

- **Konfiguration anpassen:** Öffne die Samba-Konfigurationsdatei:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Füge ganz unten folgende Konfiguration ein:

```
[data]  
path = /home/mario/Desktop/data  
browseable = yes  
writable = yes  
guest ok = no  
valid users = mario  
force create mode = 0775  
force directory mode = 0775
```

- **Samba-Passwort vergeben:** Setze ein Passwort für den Samba-Zugriff des Users (wichtig, ungleich Systempasswort möglich):

```
sudo smbpasswd -a mario
```

- **Dienst neu starten:** Starte Samba neu, um die Änderungen zu laden:  

```
sudo systemctl restart smbd
```

7. Ermittle die IP-Adresse deines Raspberry Pi für den nächsten Schritt:

```
hostname -I
```

# Freigaben data WIN11 -> RASPI + RASPI -> WIN11

## 2. Netzlaufwerk F:\ einbinden und Test unter Windows 11

1. Öffne den **Windows Explorer** ( Windows-Taste + E ).
2. Klicke links auf **Dieser PC**.
3. Klicke oben in der Leiste auf die **drei Punkte (...)** und wähle **Netzlaufwerk verbinden**.
4. Wähle bei *Laufwerk* den Buchstaben **F:** aus.
5. Gib bei *Ordner* den Netzwerkpfad zum Pi ein: `\\192.168.1.100\data` (Ersetze die IP mit deiner echten Pi-IP!).
6. Setze den Haken bei **Verbindung mit anderen Anmeldedaten herstellen** und klicke auf **Fertig stellen**.
7. **Authentifizierung:** Gib im Anmeldefenster den Benutzernamen `mario` und das vorhin vergebene Samba-Passwort ein.
8. **Funktionstest (Windows auf Pi-Ordner):**  
Das Laufwerk öffnet sich automatisch als **F:**. Mache einen Rechtsklick ins leere Feld → *Neu* → *Textdokument* und benenne es um in `test_von_windows.txt`.
9. **Gegenprüfung auf dem Pi:**  
Prüfe im Pi-Terminal, ob die Datei im Linux-Verzeichnis angekommen ist:

```
ls -la /home/mario/Desktop/data
```

## Kontrolle vom PI aus

### Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Öffne den **Dateimanager** auf dem Raspberry Pi (das blaue Ordner-Symbol oben links).
2. Klicke oben in der Menüleiste auf **Gehe zu** → **Ort öffnen...** (oder drücke die Tastenkombination `strg + L`).
3. Gib in die Adressleiste folgenden Pfad mit der IP deines Windows-PCs ein:

text

`smb://IP-VOM-WINDOWS-PC/data`

Verwende Code mit Vorsicht.



(Beispiel: `smb://192.168.1.50/data`)

---

## Uhrzeit am pi unter sudo raspi-config

### Der Klickweg im Menü (für Bookworm 64-Bit):

1. Öffne das Terminal und tippe `sudo raspi-config` ein.
2. Navigiere mit den Pfeiltasten auf **5 Localisation Options** (Lokalisierungseinstellungen) und drücke **Enter**.
3. Wähle **L2 Timezone** (Zeitzone) und drücke **Enter**.
4. Wähle im nächsten Fenster **Europe** aus.
5. Scrolle nach unten bis zu deiner Stadt (z. B. **Berlin**, **Zurich** oder **Vienna**) und drücke **Enter**.
6. Das Tool stellt die Uhrzeit nun automatisch über das Internet auf die richtige lokale Uhrzeit ein.
7. Gehe unten mit den Pfeiltasten auf und drücke **Enter**, um das Menü zu verlassen.

# Freigabe von data WIN11 -> RASPI + RASPI -> WIN11

## 1. Aktuellen Status prüfen

Bevor du etwas änderst, kontrolliere mit diesem Befehl den aktuellen Zustand der Systemzeit: `timedatectl status`

```
bash
timedatectl status
```

Verwende Code mit Vorsicht.



**SSH wird beim Einrichten über den Pi Imager aktiviert**  
**Einstieg über Powershell : `ssh mario@IP-Adresse vom pi`**

## DNS falsch eingetragen

### Methode 1: Schneller Schnelltest (Temporär)

Diese Methode überschreibt den Nameserver sofort, wird aber nach einem Neustart oft zurückgesetzt.

1. Öffne das Terminal auf dem Pi.
2. Öffne die Datei mit: `sudo nano /etc/resolv.conf`
3. Füge folgende Zeile hinzu (z. B. für den Google-DNS):

```
text
nameserver 8.8.8.8
```

Verwende Code mit Vorsicht.



4. Speichere mit `strg + o`, bestätige mit `Enter` und beende mit `strg + X`.

**`sudo nano /etc/resolv.conf`**

### Methode 2: Für neuere Raspberry Pi OS Versionen (Dauerhaft)

Moderne Versionen nutzen den **NetworkManager**. Du kannst den DNS direkt über das Terminal-Tool hinzufügen:

1. Öffne das Terminal.
2. Starte das Konfigurationsmenü: `sudo nmtui`
3. Gehe auf **Verbindung bearbeiten** (*Edit a connection*).
4. Wähle dein WLAN aus und gehe auf **Bearbeiten** (*Edit*).
5. Scrolle runter zu **IPv4-Konfiguration** und stelle sie von *Automatisch* auf *Manuell* (oder lasse sie auf *Automatisch* und trage bei **DNS-Server** `8.8.8.8` ein).
6. Gehe ganz unten auf **OK** und starte das Netzwerk neu mit: `sudo systemctl restart NetworkManager`

## `sudo apt install vsftpd -y`

### 4. FTP & SFTP Server

16. Installiere den FTP-Server mit `sudo apt install vsftpd`.
17. Starte ein FTP-Programm (z. B. FileZilla) am PC.
18. Verbinde dich per FTP mit dem Pi.
19. Erstelle einen Testordner zur Funktionsprüfung.
20. Verbinde dich per SFTP (Port 22) mit dem Pi.
21. Erstelle eine Testdatei zur Funktionsprüfung.

# Freigabe von data **WIN11 -> RASPI** + **RASPI -> WIN11**

**FTP Schreibmodus aktivieren, um Ordner zu erstellen**

**`sudo nano /etc/vsftpd.conf`**

**aktivieren, um bei FTP einen Ordner erstellen zu können.**

2. Suche nach dieser Zeile und stelle sicher, dass **kein** `#` davor steht:

**text**

```
write_enable=YES
```

Verwende Code mit Vorsicht.



3. Suche ebenfalls nach dieser Zeile und aktiviere sie (ohne `#` am Anfang):

**text**

```
local_enable=YES
```

Verwende Code mit Vorsicht.



**whoami**

**`ls -la /home/mario/testordner_lap`**

**um zu sehen ob dort der Unterordner drin ist**

